Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

# Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

| Anonymitetskod / Anonymous code | | |
|---|---|---|
| S - 0018 - YKA | | |
| Kurskod / Course code: MA0744G | Provkod/ Test code: T400 | Tentamensdatum / Examination date: 2026-08-27 |
| Kursnamn / Course name: Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra | | |
| Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen, Matematisk statistik | | |

**Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper**
**Write your anonymous code on each sheet submitted**

fx-7400G111

**Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift**
**Use an x to indicate which questions has been submitted**

| Markera nedan med X / Mark below with an X | | Poäng / Credit | Lärarens anteckningar / Teacher's notes | Markera nedan med X / Mark below with an X | | Poäng / Credit | Lärarens anteckningar / Teacher's notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 3 | | 16 | | | |
| 2 | X | 0 | | 17 | | | |
| 3 | | — | | 18 | | | |
| 4 | X | 1,5 | | 19 | | | |
| 5 | X | 3 | | 20 | | | |
| 6 | | | | 21 | | | |
| 7 | | | | 22 | | | |
| 8 | | | | 23 | | | |
| 9 | | | | 24 | | | |
| 10 | | | | 25 | | | |
| 11 | | | | 26 | | | |
| 12 | | | | 27 | | | |
| 13 | | | | 28 | | | |
| 14 | | | | 29 | | | |
| 15 | | | | 30 | | | |
| Poängsumma / Points: 7,5 | | Betyg / Grade: FX | | Lärarsign./ Teachers sign: S | | | |

**Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator**

| Antal lösa blad/ No. of sheets submitted | Inlämnad tentamen / Submitted exam | Leg kontroll / Control identification | Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ✓ | MH |

2707183

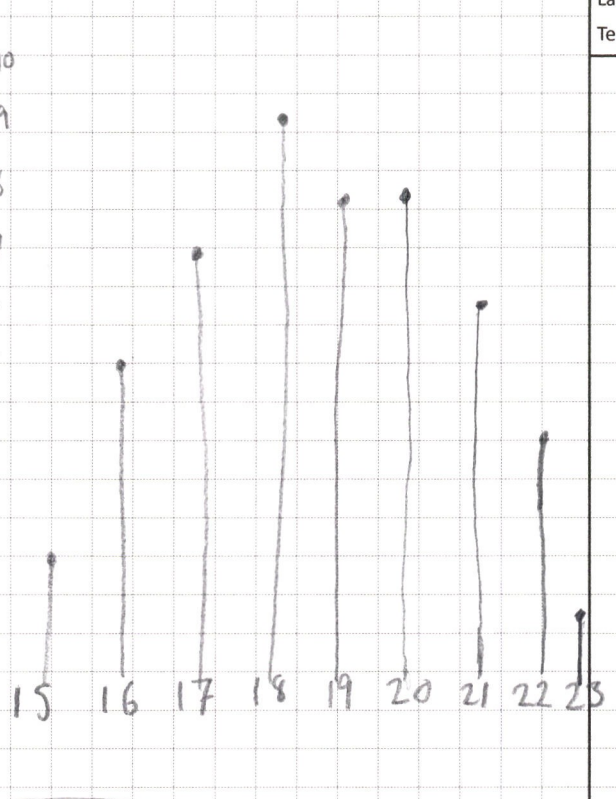
Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-08-25 kl. 15:00:35

Lärarens anteckning / Teachers note:

① a)

| Siffran | Frekvens |
|---|---|
| 15 | 2 |
| 16 | 5 |
| 17 | 7 |
| 18 | 9 |
| 19 | 8 |
| 20 | 8 |
| 21 | 6 |
| 22 | 4 |
| 23 | 1 |




mycket ofullständig

axlarna?

15/50 = 0,3 → 30%
16/50 = 0,32 → 32%
17/50 = 0,34 → 34%
18/50 = 0,36 → 36%
19/50 = 0,38 → 38%
20/50 = 0,4 → 40%
21/50 = 0,42 → 42%
22/50 = 0,44 → 44%
23/50 = 0,46 → 46%

??

b) T = 18 argument?

$md = \frac{19+19}{2} = 19$ - " -

$\bar{x} = 2(15) + 5(16) + 7(17) + 9(18) + 8(19) + 8(20) + 6(21) + 4(22) + 23 = 940$

$\frac{940}{50} = 18,8$, så, $\bar{x} = 18,8$ el

$R = 23 - 15 = 8$ ou

Fortsättning sid 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

1 b) Varians ($s^2$)

$2(18,8 - 15)^2 + 5(18,8 - 16)^2 + 7(18,8 - 17)^2 +$
$9(18,8 - 18)^2 + 8(18,8 - 19)^2 + 8(18,8 - 20)^2 +$
$6(18,8 - 21)^2 + 4(18,8 - 22)^2 + 1(18,8 - 23)^2$

$= 28,88 + 39,2 + 22,68 + 5,76 + 0,32 +$
$77.52 + 29.04 + 40,96 + 17,64$

$= 196$

$\frac{196}{50} = 3,92$ ✓

!

$s^2 = 3,92$

$s = \sqrt{s^2} = 1,979898987$ konsistent

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

(2) Apelsinerna = 40% = 0,4
Bananerna = 30% = 0,3
Om apelsinerna får rött då är det 50% att bananerna också får det. tolkning?

Apelsinerna = P(A)
Bananerna = P(B)

a) $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B) - P(A \cap B)$ ✓

$= 0,4 \cdot 0,3 - P(A \cap B)$

$= 0,12 - P(A \cap B)$

$P(A \cup B) = 0,12 - P(A \cap B)$

Jag minns inte hur man räknade snittet, jag gissar på P(A) + P(B)?

→ 0,7 . 0,7 − 0,12 = 0,58 = 58% ✓

b) $1 - P(A \cap B) = 1 - 0,58 = 0,42 = 42\%$ ??

c) Jag vet att det finns en formel för att veta om dom är beroende eller ej. Om man lägger in siffrorna i formeln och HL = VL → beroende, om VL ≠ HL → oberoende

(11)

Lärarens anteckning / Teachers note:

(4) a) $\binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}$

$N = 8$

$p = 0{,}4$

$1-p = 0{,}6$

$k > 5$ ??

$\frac{8!}{6! \cdot (8-6)!} = \frac{40320}{1440} = 28$

$\binom{8}{6} \cdot 0{,}4^6 \cdot 0{,}6^2 = 28 \cdot 0{,}00496 \cdot 0{,}36$

4.096E-03 jag tror det är?

$= 0{,}04499968$

$\frac{40320}{7! \cdot (8-7)!} = \frac{40320}{5040} = 8$

$\binom{8}{7} \cdot 0{,}4^7 \cdot 0{,}6^1 =$

$8 \cdot 0{,}4^7 \cdot 0{,}6^1 = 8 \cdot 1{,}6384E-03 \cdot 0{,}6$

$= 8 \cdot 0{,}00163840 \cdot 0{,}6 = 7{,}86432E-03$

$= 0{,}00786432$

$\binom{8}{8} \cdot 0{,}4^8 \cdot 0{,}6^0 = 1 \cdot 0{,}4^8 \cdot 1 =$

ej upp!

$0{,}4^8 = 6{,}5536E-04 = 0{,}00065536$

$k \geq 5$

så, $0{,}04499968 + 0{,}00786432 + 0{,}00065536$

$= 0{,}05851648 \approx 5{,}85\%$

1,5

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 1 8 - Y K A

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

(4) b) Om jag minns rätt här så ska man använda sig av integraler...

Så, $\int_0^{1/e} f(x)\,dx = \int_0^{1/e} e^{kx}$

mer än så här kan jag inte :)

?

Lärarens anteckning / Teachers note:

⑤ a) $Z = \frac{3 - 4,75}{1,25} = -\frac{1,75}{1,25}$

notation

$= -1,4$

$\Phi(-1,4) = 1 - \Phi(1,4)$

$\Phi(1,4) = 0,9192$

$1 - \Phi(1,4) = 1 - 0,9192 = 0,0808$

$\approx 8\%$

b) $n = 16$, $\sigma = 18,3$, $\bar{x} = 211,7$

$0,9 = 90\%$, $0,1 = 10\%$

Intervall $= \bar{x} \pm \left(t \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

Vet inte vilken tabell jag ska ta ifrån ☹

chansar på t-tabell.

$1,337 \cdot \frac{18,3}{4} \approx 6,12$

Intervall $= (205,6 \rightarrow 217,8)$

fel ansats, avläsning ??

??

hur avrundar du? ut åt!

3